Guía de usuario · bidding-agent

bidding-agent: cómo preparar la propuesta de una licitación

Documentos de entrada, flujo de trabajo, archivos generados y criterios de revisión de la propuesta de una licitación.

3 nov 2026 | Guía de usuario | Claude Code | 9 min de lectura

Descripción general

El **Agente Licitatorio** (`bidding-agent`) analiza los documentos oficiales de un proceso de licitación de software y genera la propuesta de Campuslands: el documento técnico, la estimación de horas, las consideraciones técnicas, un análisis de inteligencia artificial cuando el alcance lo requiere y los dos modelos de costos diligenciados.

La propuesta se construye únicamente con la documentación oficial del proceso. Cada afirmación se respalda en un documento y el agente no incorpora datos que no consten en él.

4	2	9
documentos oficiales de entrada por licitación	modelos de costos que se diligencian y se concilian	archivos de salida como máximo; el de IA es condicional

REQUISITO PRINCIPAL

Las aclaraciones del proceso deben entregarse junto con el RFP. Prevalecen sobre él cuando modifican el alcance, y una estimación hecha sobre un alcance ya modificado produce errores de precio.

Cuándo se usa

El agente se usa cuando Campuslands decide participar en un proceso de licitación o convocatoria formal con requisitos escritos, plazos y un formato oficial de costos. No aplica a propuestas comerciales informales: para esas existen los agentes de presentaciones y de cotizaciones.

Prioridad entre documentos

Cuando los documentos se contradicen, el agente aplica siempre este orden de prioridad:

1. **Aclaraciones** — Prevalecen siempre: son lo más reciente y vinculante.
2. **Adendas** — Modificaciones formales al RFP.
3. **RFP original** — Base del alcance.
4. **Modelo de costos oficial** — Solo rige la forma de costear.

Si una contradicción modifica de forma importante el alcance o el precio, el agente no decide por su cuenta: la presenta al usuario y consulta.

Entradas requeridas

Se requieren los **cuatro documentos** del proceso, sin excepción:

1 · El RFP

El documento oficial con el alcance, los requerimientos, los plazos y los criterios de evaluación.

2 · Las aclaraciones

Las preguntas y respuestas del proceso. Pueden cambiar el alcance y prevalecen sobre el RFP.

3 · El modelo de costos oficial

El formato de costos que exige la empresa que licita. Es el que se radica.

4 · El modelo de costos de cotización

La plantilla interna de Campuslands con la que se calcula el precio real.

Dónde dejarlos

En la carpeta del proceso, dentro de los recursos del agente, con un nombre que identifique la licitación:

```
recursos/
  licitaciones/
    <nombre-del-proceso>/        # por ejemplo: ipa-pr10598
      RFP.pdf
      Aclaraciones.pdf
```

```
Modelo de costos oficial.xlsx
Modelo de costos de cotizacion.xlsx
```

SI FALTA UNO, EL AGENTE SE DETIENE

Si no están los cuatro, el agente lo informa y pregunta antes de construir. Si un documento realmente no existe en ese proceso, debe indicarse con claridad: queda registrado.

Paso a paso



1. Entrega los documentos

Cuando estén en la carpeta, dile el nombre del proceso y que quieres preparar la propuesta.

2. El agente lee y analiza

Lee los cuatro documentos completos y en orden, numera cada requerimiento con su cita (por ejemplo, «RFP §4.2» o «Aclaración P-17»), y detecta plazos, criterios de evaluación y contradicciones. El resultado es el **análisis documental**.

3. Responde las dudas

Los documentos de licitación casi siempre tienen huecos, y el agente no los rellena por su cuenta. Te presentará **las preguntas juntas**, indicando qué impacto tiene cada una (en alcance, precio o plazo). Mientras tanto, seguirá avanzando en todo lo que no dependa de tus respuestas.

4. Se construye la propuesta

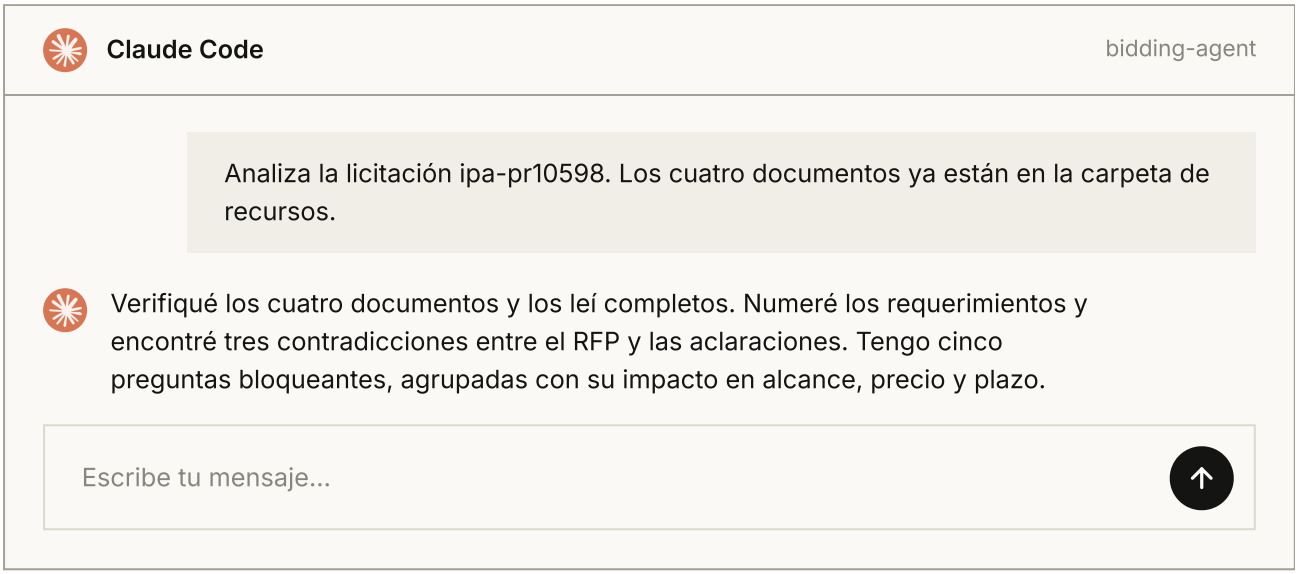
Con tus respuestas, el agente construye en orden: la matriz de cumplimiento, la propuesta técnica, la estimación de horas, las consideraciones técnicas, el análisis de IA (si aplica) y los dos modelos de costos.

5. Revisa y decide

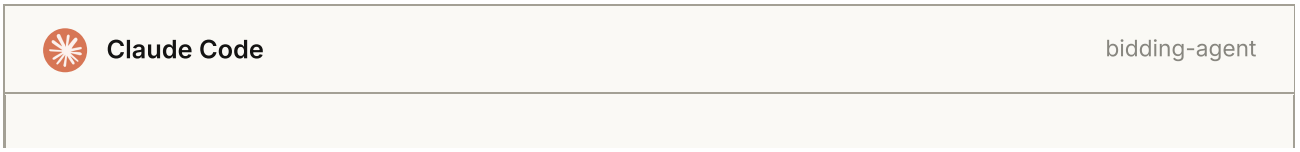
Recibes todo con una **verificación cruzada** que demuestra que los documentos se corresponden entre sí. Tú decides si se radica.

Ejemplos de conversación

Empezar



Responder las dudas



Sobre tus preguntas: 1) 200 usuarios concurrentes, 2) 12 meses de operación incluidos, 3) los datos deben quedar en Colombia.

Gracias. Registré las tres respuestas en la ficha de la licitación y continúo con la matriz de cumplimiento.

Escribe tu mensaje...

Llegó una adenda

Claude Code bidding-agent

Llegó una adenda al RFP. Vuelve a revisar el alcance y ajusta la propuesta.

Reanalicé el alcance con la adenda. Cambia dos requerimientos y agrega uno nuevo. Actualicé la matriz, la propuesta y la estimación de horas.

Escribe tu mensaje...

Preguntar por el plazo

Claude Code bidding-agent

¿El cronograma cabe en el plazo que exige el RFP?

Con las horas estimadas y el equipo propuesto, el plazo es factible. El cálculo está en el archivo de estimación: horas totales, días hábiles exigidos, y personas requeridas frente a las propuestas.

Escribe tu mensaje...

Resultados

Todo queda en una carpeta propia del proceso, con archivos numerados:

Archivo	Qué contiene
`00 - Analisis Documental`	Los requerimientos, plazos, criterios de evaluación, contradicciones, supuestos y dudas
`01 - Matriz de Cumplimiento`	Cada requerimiento, si se cumple y cómo, y dónde se responde en la propuesta
`02 - Propuesta Tecnica`	El documento principal: módulos, arquitectura, metodología, cronograma y equipo
`03 - Estimacion de Horas`	Las horas por módulo y por especialidad, validadas contra el plazo
`04 - Consideraciones Tecnicas`	Todo lo técnico que hay que tener en cuenta, y la conclusión sobre IA
`05 - Analisis IA y Tokens`	Qué actividades usan IA y cuánto costaría (solo si el alcance la requiere)
`06 - Modelo de Costos Oficial`	El formato que exige la empresa, llenado: es el que se radica
`07 - Modelo de Costos Cotizacion`	El modelo interno con el precio real, llenado
`verificacion-cruzada`	La evidencia de que todo cuadra entre sí

Una conclusión sobre IA, siempre

Toda propuesta dice por escrito si el alcance requiere servicios de inteligencia artificial y por qué. Si **no** los requiere, el archivo `05` no se genera, pero la razón queda en las consideraciones técnicas. «No se mencionó» nunca es una respuesta.

Cómo revisar la propuesta

- **La matriz de cumplimiento:** ¿cada requerimiento tiene respuesta? Fíjate en los que dicen **«Cumple parcialmente»** o **«No cumple»**: el agente los declara a propósito para que tú decidas qué hacer.
- **Los obligatorios que no se cumplen** son un bloqueante: pueden significar que el proceso no es viable tal como está planteado.

- **El plazo:** ¿el cronograma cabe en lo que exige el RFP con el equipo propuesto?
- **Las aclaraciones:** ¿la propuesta refleja la versión vigente del proceso?
- **Los dos modelos de costos:** los totales deben cuadrar, y cualquier diferencia debe estar explicada.
- **Los pendientes:** busca las marcas `[PENDIENTE: ...]` y resuélvelas antes de radicar.
- **La conclusión sobre IA:** ¿dice sí o no, y por qué?

> LA MATRIZ ES UNA HERRAMIENTA DE DECISIÓN
>
> La matriz es un instrumento de decisión, no un documento comercial. Si todos los requerimientos figuraran como «Cumple», perdería su utilidad; por eso el agente declara con claridad lo que no se puede cumplir.

Cuando el plazo no alcanza

Si las horas necesarias no caben en el plazo con el equipo propuesto, el agente **te lo dice con los números** y te presenta las opciones reales: ampliar el equipo (con su impacto en el precio), negociar plazo o alcance mediante aclaraciones, o desistir del proceso. **No ajusta la estimación para que el cronograma «cuadre».**

Comandos rápidos con «!»

Además de pedirle las cosas con tus palabras, puedes darle una **orden corta** escribiendo `!` antes de la palabra, por ejemplo `!optimize`. Cuando el agente reconoce un comando, **lo cumple siempre**, y lo primero que escribe en su respuesta es qué comandos recibió.

- Puedes escribirlo solo o con un texto: `!optimize la propuesta técnica`.
- Puedes combinar varios: `!plan !no-assumptions`.
- Vale para la tarea en curso; en una tarea nueva se escribe de nuevo.
- `!help` muestra la lista de comandos de este agente.

> LOS DOS MÁS USADOS
>
> `!optimize` mejora lo que se esté haciendo sin cambiar su alcance ni sus datos. `!notime` acelera el trabajo: menos preguntas sueltas y menos explicaciones, pero nunca se salta una verificación obligatoria.

LO QUE UN COMANDO NO CAMBIA

Un comando no permite saltarse las reglas del agente (no inventar datos, la marca, la confidencialidad, las aprobaciones y verificaciones obligatorias). Si pides algo que una regla impide, el agente hace todo lo permitido y te dice en una frase qué no pudo y por qué.

Estos son los comandos de este agente:

General

Comando	Qué hace aquí
`!analyze`	Analiza la solicitud, el problema, los documentos o la situación **antes de actuar**: qué se pide, qué hay, qué falta y qué riesgos ve. Entrega hallazgos; no ejecuta ni modifica nada. **Aquí:** Ingesta y análisis documental de los cuatro documentos (RFP, aclaraciones, modelo oficial, modelo de cotización); las aclaraciones prevalecen.
`!research`	Investiga a fondo el tema, cruza fuentes y entrega lo relevante con **cada dato citado a su fuente**. Sin fuente verificable no es un dato: se marca `[PENDIENTE]`.
`!plan`	Entrega un plan de trabajo estructurado (pasos, orden, insumos, entregables, supuestos y puntos de decisión) y **se detiene a esperar aprobación** antes de ejecutarlo. **Aquí:** Presenta cómo construirá los cuatro entregables y las dudas que bloquean; espera respuesta antes de construir.
`!execute`	Ejecuta ya lo solicitado o el siguiente paso aprobado del flujo, sin volver a proponer ni a preguntar lo ya decidido. No se salta las puertas de aprobación ni de verificación.
`!review`	Revisa el trabajo indicado y entrega oportunidades de mejora priorizadas (qué cambiaría y por qué). No lo modifica salvo que se le pida.
`!audit`	Auditoría integral de punta a punta: contradicciones entre documentos, cifras que no cuadran, reglas incumplidas y datos sin fuente. Entrega hallazgos con evidencia y severidad. **Aquí:** Verificación cruzada: propuesta, horas, costos y modelos conciliados entre sí y con el RFP.
`!validate`	Comprueba, requisito por requisito, que el resultado cumple lo establecido (reglas duras, insumos, formato). Veredicto «cumple / no cumple» por ítem, con evidencia. **Aquí:** Comprueba cobertura (ningún requerimiento sin fila), trazabilidad y que el plazo sea factible con el equipo propuesto.

Comando	Qué hace aquí
`!optimize`	Optimiza lo que se esté desarrollando o ya existe (proceso, solución o resultado): mejora claridad, calidad, consistencia, peso o rendimiento **sin cambiar su alcance ni sus datos**.
`!compare`	Compara alternativas con criterios explícitos y recomienda la más conveniente, con el porqué.
`!summarize`	Resumen claro y estructurado (lo esencial, decisiones y pendientes) del trabajo, de un documento o de la conversación.
`!document`	Documenta lo hecho: actualiza la wiki y la bitácora del agente, o genera la documentación técnica, funcional o ejecutiva que se pida.
`!prioritize`	Clasifica actividades, hallazgos o elementos por impacto, importancia y urgencia, y entrega el orden recomendado.
`!help`	Lista los comandos disponibles en este agente, agrupados, con su función.

Modos

Comando	Qué hace aquí
`!notime`	**Modo prisa:** apresura el desarrollo optimizándolo: agrupa preguntas en un solo mensaje, paraleliza, reutiliza lo ya validado, omite explicaciones y pasos opcionales y responde solo con lo esencial. **Nunca** se salta verificaciones obligatorias, puertas de aprobación ni la veracidad: acelera el camino, no recorta la calidad.
`!think-deep`	Análisis más profundo antes de responder: considera alternativas, casos límite y consecuencias, y muestra solo el razonamiento que importa.
`!critical-mode`	Modo crítico: cuestiona decisiones, supuestos y su propio trabajo; busca errores y contradicciones antes de entregar y los dice.
`!no-assumptions`	No supone: ante un dato faltante o ambiguo pregunta (todas las dudas juntas) en lugar de rellenar o inferir.
`!double-check`	Segunda verificación independiente de su propio resultado (releer la fuente, recalcular, comparar) y corrección de lo que encuentre; reporta qué verificó.

Comando	Qué hace aquí
`!strict-mode`	Sigue al pie de la letra los requisitos e instrucciones dados: sin iniciativas, adiciones ni interpretaciones creativas.

Técnico y seguridad

Comando	Qué hace aquí
`!debug`	Identifica la causa de un error de software (script, conversión, verificación) y lo corrige; vuelve a correr la verificación para comprobarlo.
`!troubleshoot`	Investiga un problema técnico y determina su **causa raíz**, con evidencia. Diagnostica; no cambia nada.
`!security-check`	Revisa seguridad y confidencialidad: datos de otros clientes mezclados, credenciales, datos personales, información que no debe salir del proyecto. **Aquí:** Confidencialidad: cada proceso es confidencial; no mezcla información de una licitación con otra.
`!architecture`	Diseña o evalúa la arquitectura de una solución de software. **Aquí:** Diseña o evalúa la arquitectura de la solución de la propuesta técnica, con su justificación.

UX/UI y diseño

Comando	Qué hace aquí
`!visual-audit`	Examina proporciones, distribución, tipografía y consistencia visual del entregable, a la vista y página por página.
`!consistency-check`	Detecta inconsistencias entre secciones, componentes, cifras, nombres y estilos del mismo entregable.

Gestión de proyecto

Comando	Qué hace aquí
`!breakdown`	Divide un proyecto o solicitud compleja en actividades específicas, cada una con su entregable y su orden.

Comando	Qué hace aquí
`!roadmap`	Construye una hoja de ruta de desarrollo con hitos y dependencias. **Aquí:** Cronograma de la propuesta, factible dentro del plazo exigido.
`!estimate`	Estima tiempos, recursos y complejidad, con el método y los supuestos escritos (un número sin método no se entrega). **Aquí:** Horas por módulo y especialidad, o tokens y costo de IA, con método y supuestos escritos.
`!track-progress`	Informa el progreso y los pendientes (hecho, en curso, bloqueado, `[PENDIENTE]`) a partir de la bitácora y del trabajo actual.
`!risk-analysis`	Identifica riesgos, su probabilidad e impacto, y propone la mitigación de cada uno. **Aquí:** Riesgos del proceso y de la solución: plazos, ambigüedades, dependencias, descalificación.
`!requirements`	Extrae y estructura requerimientos funcionales y no funcionales de las fuentes, cada uno con su referencia de origen. **Aquí:** Construye la matriz de cumplimiento: cada requerimiento del RFP y de las aclaraciones con su respuesta y referencia.
`!generate-report`	Genera un informe ejecutivo (decisiones, resultado, pendientes) o técnico (método, evidencias, verificaciones) del trabajo.
`!final-delivery`	Prepara y valida la entrega final: corre todas las verificaciones obligatorias, completa el checklist de cierre (wiki y bitácora) y entrega solo si todo pasa. **Aquí:** Matriz completa, los cuatro entregables y los dos modelos conciliados, con la verificación cruzada hecha.
`!agent-handoff`	Prepara el traspaso al siguiente agente del flujo comercial: resumen, entregables con su ruta, decisiones tomadas y pendientes. **Aquí:** Si se adjudica, prepara el traspaso a **Perfeccionador de Contratos** (`contract-perfectionist`) con la propuesta y el modelo de costos radicado.

IA avanzada

Comando	Qué hace aquí
`!second-opinion`	Un subagente independiente evalúa el resultado **sin ver tu razonamiento**; se contrasta con el tuyo y se explican las diferencias.

Comando	Qué hace aquí
`!cross-review`	Otro especialista (subagente con otro rol) revisa el resultado y devuelve observaciones; se aplican las válidas y se informa de las descartadas.

Multiagente

Comando	Qué hace aquí
`!orchestrate`	Reparte partes **independientes** del trabajo entre varios subagentes en paralelo y las integra en un solo resultado verificado. **Aquí:** Ingesta de los documentos y construcción de entregables independientes en paralelo; la conciliación y la verificación cruzada las hace el agente principal.
`!team-review`	Varios revisores con roles distintos evalúan por separado el mismo resultado y se consolida su evaluación. **Aquí:** Revisores con rol **técnico (arquitectura y horas)**, **costos** y **cumplimiento frente al RFP**.
`!consensus`	Consolida las evaluaciones disponibles (de subagentes o de revisiones previas) en una sola recomendación, con las discrepancias a la vista.

Límites del agente

Si le pides...	Qué pasa	Qué hacer
Que invente una certificación, una referencia o una capacidad	No lo hace: solo usa los documentos y el brief de la empresa	Aporta el soporte o déjalo como pendiente
Que ignore una aclaración «para simplificar»	No lo hace: las aclaraciones prevalecen	Si crees que hay un error, plantéalo con la cita
Que marque un requerimiento como cumplido sin sustento	No lo hace	Dale la información de cómo se cumple
Que entregue solo el modelo de costos de cotización	No lo hace: los dos se llenan y se concilian	Asegúrate de tener ambos modelos

Si le pides...	Qué pasa	Qué hacer
Que acorte la estimación para que quepa en el plazo	No lo hace	Decide entre ampliar equipo, negociar o desistir
Que use información de otra licitación	No lo hace: cada proceso es reservado	Aporta los datos del proceso actual

Preguntas frecuentes

¿Por qué hace tantas preguntas? Porque los documentos casi siempre tienen huecos y él no los rellena por su cuenta. Las agrupa para que respondas todo de una vez.

¿Y si las aclaraciones cambian el alcance? Prevalecen. Si el cambio afecta de forma importante el precio o el alcance, te consulta antes de decidir.

¿Por qué no hay análisis de IA? Porque el alcance no la requiere. La razón queda escrita en las consideraciones técnicas; solo se genera el archivo de IA cuando sí hace falta.

¿Qué es la verificación cruzada? Una revisión final que comprueba que todo coincide: que cada requerimiento tiene respuesta, que las horas corresponden a los módulos, que el cronograma cabe en el plazo y que los totales cuadran.

¿Se mezclan datos entre licitaciones? No. Cada proceso vive en su propia carpeta y su información es reservada.

¿Puedo cambiar algo después de la verificación? Sí, pero pídele que vuelva a verificar: un cambio puede afectar las horas, los costos o la matriz.

Glosario

Término	Qué significa
RFP	*Request for Proposal*: el documento oficial que describe lo que la empresa necesita
Aclaraciones	Preguntas y respuestas del proceso, que pueden cambiar el alcance
Adenda	Una modificación formal al documento original

Término	Qué significa
Matriz de cumplimiento	La tabla que responde cada requerimiento del RFP
Modelo de costos	La plantilla de Excel donde se calcula el precio
Conciliar	Comparar dos totales y explicar cada diferencia
Tokens	La unidad en que se mide el uso de los modelos de IA
Radicar	Presentar formalmente la propuesta a la entidad

Solución de problemas

Si el agente no encuentra un documento, revisa que esté en la carpeta del proceso con un nombre claro. Si los totales no cuadran o la propuesta parece incompleta, revisa la verificación cruzada: ahí quedan los hallazgos. Si el problema persiste, avisa a quien mantiene el agente; su guía técnica explica cada habilidad en detalle.